

Trabajo Práctico N°4

DEU/DCU 2026

Grupo 9

- Juan Cruz Cassera Botta, 17072/7
- Ignacio Hurtado, 15571/3
- Agustín Ferreyra, 15366/9

[Fecha de entrega: 28 de julio](#)

Parte B

Sobre el trabajo final integrador - entrega de informe usabilidad

Realice un test de usabilidad al menos a 5 personas, alguna en diferente situación de discapacidad, y haga un análisis de usabilidad a partir de la experiencia de ellos, sobre el trabajo final que están desarrollando.

Desarrolle un informe con el análisis realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones resultantes.

Test de Usabilidad - Eduardo

- Moderador: Juan
- Participante: Eduardo (80 años, sin discapacidades)
- Duración: 15 minutos
- Credenciales:
 - Correo: admin@example.com
 - Contraseña: password123

El objetivo es evaluar si un usuario puede realizar las tareas administrativas más frecuentes sin recibir asistencia.

Tarea 1: Agregar un nuevo punto de interés

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 5 minutos
- Observaciones: El participante logró realizar la tarea sin mayores inconvenientes, más allá de intentar crear un punto de interés con un nombre que ya estaba cargado, lo cual provocó que tenga que elegir otro nombre.
- Comentarios del participante: No observo dificultades en crear puntos de interés para ubicar dentro de la aplicación y proceder a su descripción.

Tarea 2: Editar el punto de interés agregado anteriormente, cambiando algún campo

- Resultado: Exitoso con detalles menores
- Tiempo: 2 minutos
- Observaciones: Luego de presionar Guardar, el participante intentó ver los cambios dentro del mapa que se muestra en la pantalla Editar, en vez de volver al mapa general usando la barra de navegación. Sería más claro advertirle al usuario que vuelva al mapa luego de editar, y también agregar por ejemplo iconos o imágenes a los ítems del navbar como un icono de un mapa, para que sea más claro y visual.
- Comentarios del participante: Sería útil agregar una guía de uso. Intenté editar sin primero presionar el botón de Editar y no me dejó.

Tarea 3: Cambiar el estado del agua y la disponibilidad de un servicio cualquiera en el balneario "Playa Bagliardi"

- Resultado: Exitoso con detalles menores
- Tiempo: 2 minutos
- Observaciones: El botón buscar debería ser más visible y obvio, el usuario primero intentó buscar el punto usando el mapa, cosa que le podría llevar bastante tiempo.
- Comentarios del participante: Me parece que estaría bueno que por cada punto de interés y balneario se dé la opción de ir a Google Maps en ese punto, para poder obtener la ruta de acceso a ese lugar desde mi ubicación.

Tarea 4: Agregar un usuario con rol "Colaborador"

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 1 minuto
- Observaciones: No dice cuál es el límite de caracteres para la contraseña.
- Comentarios del participante: Nombre Completo es ambiguo, es mejor si se deja bien en claro que debe ser Nombre y Apellido.

Tarea 5: Cambiar la configuración para usar "modo oscuro"

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 20 segundos

- Observaciones: -
- Comentarios del participante: Fácil de localizar y es apreciable que el botón de configuración de la parte superior derecha de la pantalla siempre está presente pase lo que pase lo cual es sumamente cómodo.

Problemas detectados

Problema	Severidad	Descripción
Feedback luego de guardar	Leve	Luego de guardar una modificación de un punto de interés o balneario, el usuario puede interpretar erróneamente que puede visualizar los cambios que hizo directamente en el mapa que se muestra en la pantalla de edición, cuando en realidad debe volver al mapa principal, pero ésto no se le explica.
Comenzar a editar	Leve	El usuario creyó que podía empezar a editar directamente luego de ir al detalle del punto de interés, cuando en realidad primero debe presionar el botón de Editar. Esto no es algo grave, pero como el botón de Editar está bastante lejos físicamente de los campos a editar, es fácil que el usuario no lo vea y rápidamente se de cuenta que debe presionarlo para empezar.
Input Buscar	Media	El input para Buscar un punto de interés/balneario es fácil de pasarlo por alto ya que no posee un icono ni color resaltado ni nada que lo haga destacar. El usuario primero intentó buscar a la Playa Bagliardi vía arrastrar el mouse en el mapa y chequear los puntos y balnearios existentes uno por uno, lo cual es tedioso y sumamente lento.
Acceso a los puntos de interés	Alta	Una actividad que algunos de los usuarios podrían querer realizar con frecuencia es la de obtener indicaciones de cómo llegar a un determinado punto de interés o

		balneario a partir de su ubicación actual o de una ubicación determinada, al estilo Google Maps. Sería útil que la aplicación, al clicar en cada uno de estos items, muestre un botón que redirija al usuario a Google Maps con las indicaciones.
Límite de caracteres para la contraseña	Media	Al agregar un nuevo usuario, si la contraseña es demasiado corta, se le dice al usuario esto, pero no se le dice exactamente cuántos caracteres como mínimo debe tener.
Nombre Completo	Leve	No le queda claro al usuario si hay que ingresar solo el nombre y sobrenombre, o nombre y apellido, o todo, etc. Quizá sería más claro si hay dos inputs, uno para el Nombre y otro para el Apellido, aclarando si es necesario escribir el sobrenombre o no, y si deben escribirse dos apellidos o solo uno.

Conclusiones

Para concluir, si bien el test demostró varias inquietudes del usuario respecto al sistema, la experiencia en general fue buena e intuitiva, sin mayores inconvenientes. Cabe resaltar que el participante es muy grande en edad y no suele utilizar tecnología, lo cual indica que para personas más adentradas en la tecnología, el sitio debería ser extremadamente fácil de usar.

Test de Usabilidad - Sonia

- Moderador: Ignacio
- Participante: Sonia (61 años)
- Duración: 15 minutos

Tarea 1: Agregar un nuevo punto de interés

- Resultado: Exitoso

- Tiempo: 7 minutos
- Problemas encontrados:
 - Los mapas excedían los límites del viewport haciendo que la participante tenga que desplazar la página para intentar ver el mapa completo y dificultando el uso del zoom.
 - Cuando entró a la página de creación del punto, la participante se sintió confundida porque el lugar que a ella le interesaba reportar ya no era visible en el mapa reducido, que estaba centrado en otro lugar y con un nivel mayor de zoom. Se desprende que la ubicación debería poder elegirse en el mapa principal al disparar la acción.
- Observaciones:
 - La participante entendió el concepto de punto de interés como un sitio de interés turístico o general, lo que indica que el término es poco claro. También por esta razón se tomó su tiempo para elegir un lugar en el mapa y llenar la información con lo que veía en él, cuando esto no estaba previsto.

Tarea 2: Editar un punto de interés

- Resultado: Éxito parcial
- Tiempo: 3 minutos
- Problemas encontrados:
 - Al intentar cambiar las mayúsculas del nombre, se obtuvo un falso error "Ya se cargó un punto de interés con este nombre" por un error de programación en el validador, que impidió modificar el nombre del punto.
 - El mensaje de error confundió a la participante haciéndole pensar que tenía que elegir un punto diferente en el mapa. Al manipular el mapa, movió accidentalmente el marcador.
- Observaciones:
 - Al intentar corregir el marcador movido, la participante quiso utilizar un gesto de arrastre. Ante la consulta, respondió que le parecía más intuitivo hacerlo así.

Tarea 3: Editar un Bañeario

- Resultado: Exitoso

- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - La participante encontró confusa la definición de “balnearios”, asimilándolos a los puntos de interés (en ese momento se encontraba viendo el listado de puntos), puesto que varios tienen topónimos como nombre.
 - La barra superior no visible en el momento acentuó la confusión: cuando se hizo visible el acceso “Balnearios”, la participante se dirigió allí y completó la tarea sin mayores problemas.
- Observaciones:
 - En este punto, la participante ya mostró familiaridad con la sintaxis de los listados y los formularios.

Tarea 4: Agregar un usuario colaborador

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 1 minuto
- Observaciones:
 - No encontró ningún problema para realizar la tarea.

Tarea 5: Cambiar configuración de modo de color

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - Acceso a configuración fuera de la vista, en la barra superior. Cuando se le indicó a la participante, intentó primero interactuar con la barra de herramientas del navegador.
 - Para encontrar el botón de configuración se tuvo que servir del tooltip porque no le resultó intuitivo el ícono de “ruedita”.
- Observaciones:
 - Al comienzo de la tarea, la participante navegó al mapa y se distrajo manipulándolo para ver y corregir la información. Aquí otra vez quiso usar gestos de arrastre y clic derecho, un buen indicio para mejoras.

Comentarios Finales

En cuanto a la prueba en sí, no *sintió* que la interacción con el sitio le resultase particularmente difícil. Confirmó su interpretación de los puntos de interés como lugares para visitar y manifestó entusiasmo y deseos de explorar más el mapa interactivo para encontrar más lugares interesantes, de acuerdo con esta interpretación.

Test de Usabilidad - Ricardo

- Moderador: Ignacio
- Participante: Ricardo (61 años)
- Duración: 10 minutos

Tarea 1: Agregar un nuevo punto de interés

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 4 minutos
- Problemas encontrados:
 - Los mapas y formularios excedían los límites del viewport.
 - Al ingresar el nombre del punto mediante autocompletado, obtuvo el error de nombre ya utilizado pero no lo vio o no pudo entenderlo hasta después de un rato de probar correcciones a otros campos.
- Observaciones:
 - En un primer momento, atinó a usar el botón "+" del mapa (acercar zoom) aunque no llegó a hacer clic.
 - El autocompletado ofrecido por el navegador confundió al participante haciéndole pensar que tenía que elegir alguna de las opciones, cuando se trataba de texto libre.

Tarea 2: Editar un punto de interés

- Resultado: Éxito parcial
- Tiempo: 3 minutos
- Problemas encontrados:
 - En la vista de detalle del punto de interés, previo a editar, los datos básicos se muestran usando casilleros de formulario. Esto resultó

confuso para el participante, que intentó editar in-situ y se sintió frustrado.

- Para acceder al detalle, se sirvió del listado de puntos de interés, que no posee buscador. Esto demoró al usuario que tuvo que inspeccionar visualmente y recordar el nombre del punto a editar.
- Observaciones:
 - Resultó difícil para el participante determinar a dónde tenía que ir para cumplir la tarea. Primero exploró el menú de configuración, luego el menú de usuario y finalmente llegó al link de "Puntos de Interés"

Tarea 3: Editar un Balneario

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 1 minuto
- Problemas encontrados: ninguno
- Observaciones:
 - En este punto, el participante ya mostró familiaridad con la sintaxis de los listados y los formularios, y con la organización de la información (balnearios y puntos de interés).

Tarea 4: Agregar un usuario colaborador

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - Se vio interrumpido por el autocompletado de usuario y contraseña del navegador en dos ocasiones: (1) al cargar el formulario, se auto completó un email y contraseña guardados previamente, que tuvo que borrar para completar la tarea y (2) al guardar el usuario creado, el navegador le ofrece otra vez guardar los datos. Esto debería intentar evitarse puesto que no se trata de un login.
- Observaciones:
 - No le resultó tan sencillo llegar al formulario, intentando primero por los menús de usuario y configuración, para recién llegar a "Usuarios".

Tarea 5: Cambiar configuración de modo de color

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: <1 minuto
- Observaciones:
 - El participante ya había aprendido el menú de configuración durante una tarea previa así que lo resolvió inmediatamente.

Comentarios Finales

En el comentario final, Ricardo indicó que el propósito del sistema no estaba claro. Sugirió que se incluyan más explicaciones respecto de la información contenida en el mapa y acerca de cómo y qué aportes realizar, y para qué sirven. En conversación con Sonia, expuso que entendía el concepto de “punto de interés” en forma similar pero ligeramente distinta, como puntos de interés turístico afectados por la contaminación o lugares que los usuarios del mapa querrían cambiar para bien. También sugirió que sería importante resaltar la gratuidad de la herramienta porque hoy en día todas las herramientas que se encuentran en internet conllevan costos ocultos.

Test de Usabilidad - Marianela

- Moderador: Agustin
- Participante: Marianela (72 años)
- Duración: 15 minutos

Tarea 1: Agregar un nuevo punto de interés

- Resultado: Exitoso con detalles menores
- Tiempo: 6 minutos
- Problemas encontrados:
 - La participante intentó ubicar el punto realizando doble clic sobre el mapa, esperando que el marcador se posicionara automáticamente. Al no ocurrir, necesitó unos segundos para comprender el mecanismo correcto.
- Observaciones:
 - La tarea fue completada sin asistencia. Se observa que permitir colocar el marcador mediante doble clic o mostrar una breve

indicación al ingresar al formulario haría la interacción más intuitiva.

Tarea 2: Editar un punto de interés

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - Antes de guardar los cambios, la participante dudó si estos se aplicaban automáticamente o era necesario confirmar la acción mediante el botón "Guardar".
- Observaciones:
 - La edición se realizó correctamente. El botón de guardado podría destacarse visualmente para reforzar que es la acción principal del formulario.

Tarea 3: Editar un Balneario

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 3 minuto
- Problemas encontrados: ninguno
- Observaciones:
 - No hubo mayores inconvenientes para realizar la acción.

Tarea 4: Agregar un usuario colaborador

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 3 minutos
- Problemas encontrados:
 - No se detectaron inconvenientes durante la creación del usuario. El formulario fue comprendido rápidamente y el flujo resultó claro.

Tarea 5: Cambiar configuración de modo de color

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 1 minuto

- Observaciones:
 - La participante pudo encontrar el contenido de accesibilidad, pero no le resultaba del todo claro lo que hacía cada funcionalidad, proponiendo una pequeña ayuda para aportar información.

Comentarios Finales

La participante se desenvolvió con comodidad durante toda la prueba y completó todas las tareas sin requerir ayuda. Las únicas dudas surgieron por pequeños aspectos de la interfaz relacionados con la interacción sobre el mapa y la visibilidad de algunas acciones, sin impedir la finalización de las tareas.

Test de Usabilidad - Federico

- Moderador: Agustin
- Participante: Federico (78 años)
- Duración: 21 minutos

Tarea 1: Agregar un nuevo punto de interés

- Resultado: Éxito parcial
- Tiempo: 11 minutos
- Problemas encontrados:
 - El participante intentó ingresar una dirección para ubicar el punto en lugar de seleccionarlo sobre el mapa. Esto lo llevó a recorrer distintas opciones antes de comprender el funcionamiento esperado.
- Observaciones:
 - La ubicación mediante el mapa no resultó evidente durante el primer contacto con la funcionalidad. Una indicación inicial podría reducir la curva de aprendizaje. Cabe aclarar que el participante es medio ciego.

Tarea 2: Editar un punto de interés

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 5 minutos
- Problemas encontrados:

- Mientras intentaba desplazar el mapa, movió accidentalmente el marcador de ubicación del punto.
- Observaciones:
 - No se presentaron mayores complejidades en el uso de la funcionalidad.

Tarea 3: Editar un Balneario

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - Inicialmente ingresó al listado de puntos de interés creyendo que allí encontraría los balnearios, debido a la similitud entre ambas secciones.
- Observaciones:
 - Una vez localizada la sección correcta, completó la tarea sin dificultades.

Tarea 4: Agregar un usuario colaborador

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 1 minutos
- Problemas encontrados:
 - No se encontraron mayores inconvenientes con la tarea, el participante completó el formulario de forma normal.
- Observaciones:
 - Ninguna.

Tarea 5: Cambiar configuración de modo de color

- Resultado: Exitoso
- Tiempo: 2 minutos
- Problemas encontrados:
 - No se encontraron mayores inconvenientes con la tarea.
- Observaciones:
 - El participante desconocía que se podían hacer este tipo de modificaciones en tiempo real dada su edad, pero remarco el hecho de que debería estar en todo desarrollo web.

Comentarios Finales

En lo que refiere a la prueba, el participante se desenvolvió sin mayores inconvenientes, demorando más por su edad y desconocimiento de las páginas web que por la complejidad del sitio. Podemos decir que las dificultades estuvieron relacionadas principalmente a la orientación inicial dentro de la aplicación más que al uso de la misma.